



BØRNE- OG
UNDERVISNINGSMINISTERIET
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

Matematik B

Højere forberedelseseksamen

Ny ordning

Fredag den 6. december 2019
kl. 9.00 - 13.00

Opgavesættet er delt i to dele:

Delprøve 1: 1½ time kun med den centralt udmeldte formelsamling, herunder vedlagte indstiksark til formelsamlingen.

Delprøve 2: 2½ time med alle hjælpemidler.

Delprøve 1 består af opgave 1-7.
Til delprøve 1 hører et bilag.

Delprøve 2 består af opgave 8-13.
Til delprøve 2 hører et digitalt bilag.

Pointtallet er angivet ud for hvert spørgsmål.

Der gives i alt 200 point.

En del af spørgsmålene er knyttet til mindstekravene.
Disse spørgsmål er markeret med grøn farve.

I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen.

I bedømmelsen af helhedsindtrykket af besvarelsen af de enkelte opgaver lægges særlig vægt på følgende fire punkter:

- *Redegørelse og dokumentation for metode*
Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte løsningsstrategi med dokumentation i form af et passende antal mellemregninger *eller* matematiske forklaringer på metoden, når et matematisk værktøjsprogram anvendes.
- *Figurer, grafer og andre illustrationer*
Besvarelsen skal indeholde hensigtsmæssig brug af figurer, grafer og andre illustrationer, og der skal være tydelige henvisninger til brug af disse i den forklarende tekst.
- *Notation og layout*
Besvarelsen skal i overensstemmelse med god matematisk skik opstilles med hensigtsmæssig brug af symbolsprog. Hvis der anvendes matematisk notation, der ikke hører til standardviden, skal der redegøres for betydningen.
- *Formidling og forklaring*
Besvarelsen af rene matematikopgaver skal indeholde en angivelse af givne oplysninger og korte forklaringer knyttet til den anvendte løsningsstrategi beskrevet med brug af almindelig matematisk notation.
Besvarelsen af opgaver, der omhandler matematiske modeller, skal indeholde en kort præsentation af modellens kontekst, herunder betydning af modellens parametre. De enkelte delspørgsmål skal afsluttes med en præcis konklusion præsenteret i et klart sprog i relation til konteksten.

Delprøve 1 kl. 9.00-10.30

Opgave 1 Der er givet andengradsligningen $x^2 + 3x - 40 = 0$.

(5 point)

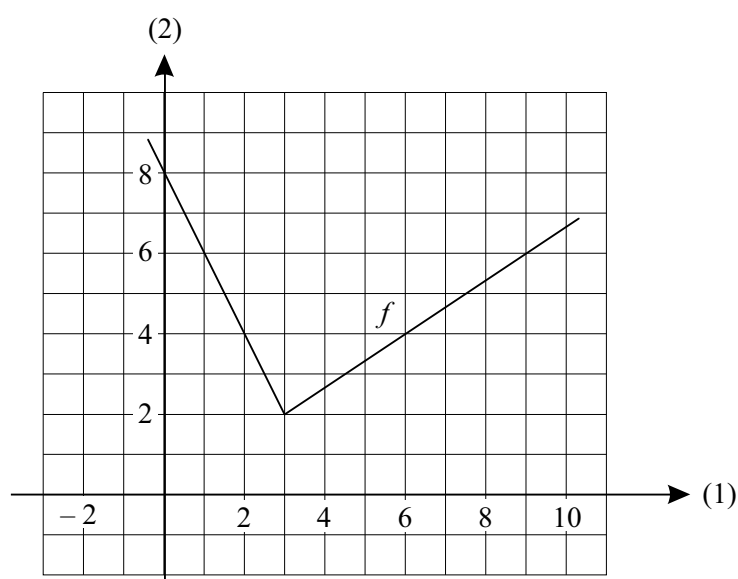
a) Bestem diskriminanten.

(5 point)

b) Løs ligningen.

Opgave 2

Bilag vedlagt



Figuren viser grafen for en stykkevis lineær funktion f .

(10 point)

a) Løs ligningen $f(x) = 6$ ved hjælp af grafen. Benyt bilaget.

(10 point)

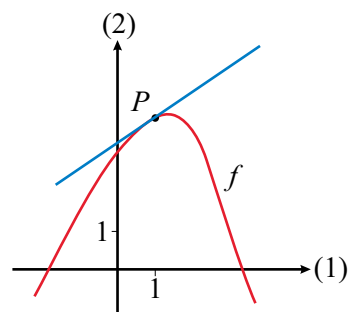
b) Bestem en forskrift for f .

Opgave 3 Figuren viser grafen for en differentiabel funktion f samt tangenten til grafen i punktet $P(1,4)$.

Det oplyses, at $f'(1) = 0,5$.

(10 point)

a) Bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet $P(1,4)$.



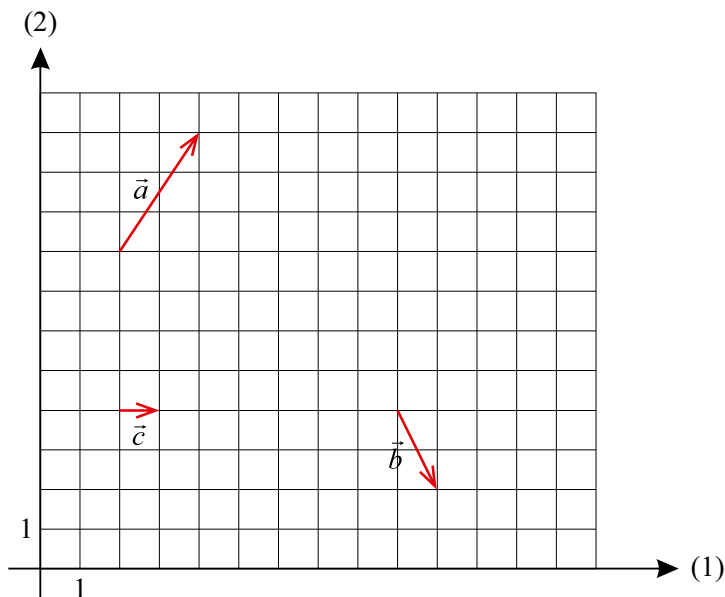
Opgave 4 a) Undersøg, om $x = 2$ er løsning til ligningen

(10 point)

$$x^3 + 3x = 12$$

Opgave 5

Bilag vedlagt



På figuren ses tre vektorer $\vec{a}$, $\vec{b}$ og $\vec{c}$.

- (5 point) a) Benyt vektorerne $\vec{a}$ og $\vec{b}$ til at tegne vektoren $\vec{v} = \vec{a} + 2 \cdot \vec{b}$. Brug bilaget.
- (5 point) b) Benyt vektorerne $\vec{b}$ og $\vec{c}$ til at tegne vektoren $\vec{w} = 2 \cdot \vec{b} - \vec{c}$. Brug bilaget.

- Opgave 6** Figuren viser et skrabelod af typen Mini Quick. En person køber nogle af disse skrabelodder. Den binomialfordelte stokastiske variabel X betegner antallet af skrabelodder med gevinst blandt de købte skrabelodder. Sandsynligheden for, at der er præcis 9 skrabelodder med gevinst blandt de købte skrabelodder, kan bestemmes ved formlen



$$P(X = 9) = \frac{30!}{9! \cdot 21!} \cdot 0,20^9 \cdot 0,80^{21}.$$

- (5 point) a) Hvor mange skrabelodder købte personen?
- (5 point) b) Hvad fortæller tallet 0,20 i denne formel?

- Opgave 7** En funktion f har forskriften $f(x) = 2 \cdot e^{k \cdot x}$.

- (5 point) a) Bestem $f'(x)$.

Det oplyses, at $f'(0) = 6$.

- (5 point) b) Bestem tallet k .

Delprøve 2 kl. 9.00-13.00

Opgave 8 I et koordinatsystem er der givet et punkt $P(11, 3)$ og en linje l bestemt ved ligningen $y = 0,75x + 1$.

(10 point)

a) Benyt en formel til at bestemme afstanden fra punktet P til linjen l .

Cirklen C har centrum i punktet P og har linjen l som tangent.

(10 point)

b) Bestem en ligning for cirklen C .

Opgave 9 For perioden 1987-2017 kunne antallet af husstande i Danmark med kun én beboer med god tilnærmelse beskrives ved forskriften

$$f(x) = \frac{1077}{1 + 0,46 \cdot 0,93^x},$$

hvor x er antal år efter 1987, og $f(x)$ er antal husstande (målt i tusinde) med kun én beboer.

I en model regner man med, at udviklingen i en række år frem kan beskrives ved denne forskrift.

(10 point)

a) Hvor mange husstande med kun én beboer vil der være i 2027 ifølge modellen?

(10 point)

b) Bestem $f'(40)$, og gør rede for, hvad dette tal fortæller om udviklingen.

Opgave 10 I en undersøgelse af 252 personer fandt man følgende værdier for omkredsen af låret og af knæet. Omkredsene måles i cm.

Omkreds af låret (cm)	59,0	58,7	...	59,3
Omkreds af knæet (cm)	37,3	37,3	...	42,2

Alle tabellens data findes i vedhæftede fil: Bilag_Lår_knæ_data

I en model beskriver man omkredsen $f(x)$ af knæet som en funktion af typen

$$f(x) = a \cdot x + b,$$

hvor x er omkredsen af låret.

- (10 point) a) Tegn et punkplot af alle tabellens data, og bestem tallene a og b .
- (10 point) b) Tegn et residualplot, og bestem residualspreddingen.
- (5 point) c) Vurdér den lineære models anvendelighed til at beskrive sammenhængen mellem omkredsen af knæ og lår.

Kilde: SOCR_Data

Opgave 11 To bilister, Lasse og Marie, kører hjemmefra på samme tidspunkt. Lasse kører på en lige vej, som i et koordinatsystem med enheden km på begge akser kan beskrives ved parameterfremstillingen

$$l: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -22 \\ 30 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 68 \\ -46 \end{pmatrix},$$

hvor t angiver antal timer, efter at han kørte hjemmefra.

Marie kører på en anden lige vej, som kan beskrives ved parameterfremstillingen

$$m: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 70 \\ 40 \end{pmatrix},$$

hvor s angiver antal timer, efter at hun kørte hjemmefra.

De to veje krydser hinanden i punktet P .

- (10 point) a) Bestem koordinatsættet til punktet P .
- (5 point) b) Kommer Lasse og Marie frem til vejkrydset på samme tid?

Opgave 12 En funktion f er givet ved

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x.$$

(10 point)

a) Bestem $f'(x)$.

(5 point)

b) Gør ved hjælp af $f'(x)$ rede for, at f er en voksende funktion.

Opgave 13



Billedkilde: The dice shop

“These wacky-looking dice are actually just as fair as regular six-sided dice.”

Fotoet viser nogle skæve 6-sidede terninger med øjentallene 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Den stokastiske variabel X betegner antallet af enere i $n = 600$ kast med en skæv terning.

Det antages, at sandsynligheden for at få en ener er $p = \frac{1}{6}$.

(10 point)

a) Bestem sandsynligheden $P(X = 80)$.

Forhandleren af terningerne påstår, at de skæve terninger er lige så ærlige som en sædvanlig 6-sidet terning. Amelia og David ønsker at undersøge denne påstand. Som en del af undersøgelsen kaster de 600 gange med en af de skæve terninger og tæller, hvor mange enere de får.

Amelia og David vil udføre et dobbeltsidet test på signifikansniveau 5 % af nulhypotesen

$$H_0: \text{Sandsynligheden for at få en ener er } \frac{1}{6}.$$

(10 point)

b) Bestem det kritiske område for dette test.

(5 point)

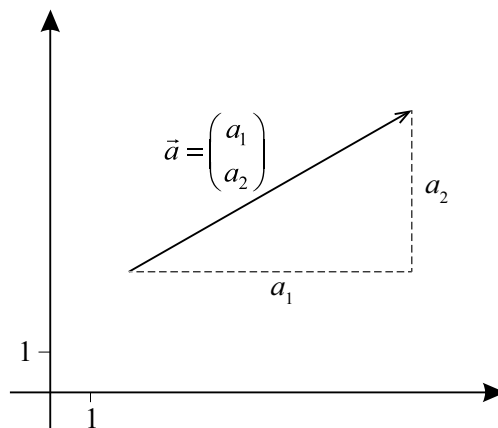
c) Kan de forkaste nulhypotesen, hvis de får 79 enere blandt de 600 kast? Begrund svaret.

Definition 1

En vektor $\vec{a}$, der går a_1 enheder i x -aksens retning og a_2 enheder i y -aksens retning (begge regnet med fortegn), har koordinatsættet

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}.$$

Nulvektoren med koordinatsættet $\vec{o} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ har længden 0 og ingen retning.

**Sætning 1**

Længden af en vektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$ beregnes med formlen $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$.

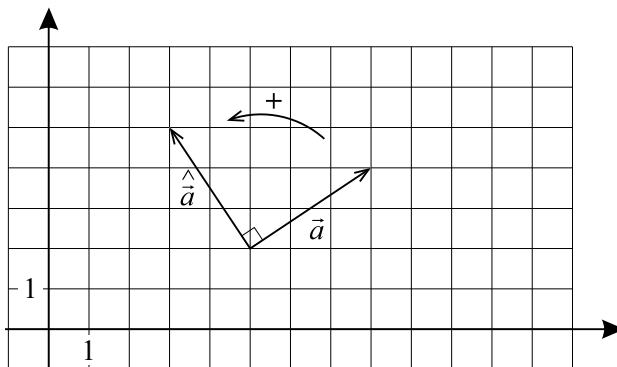
Definition 3

Tværvektoren $\hat{\vec{a}}$ står vinkelret på $\vec{a}$ og har samme længde som $\vec{a}$.

Tværvektoren $\hat{\vec{a}}$ fremkommer af vektor $\vec{a}$ ved en drejning på 90° i positiv omløbsretning.

Symbolet $\hat{\vec{a}}$ læses ”a hat”.

Tværvektoren omtales ofte som ”hat-vektoren”.

**Sætning 2**

Tværvektoren til $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$ har koordinatsættet $\hat{\vec{a}} = \begin{pmatrix} -a_2 \\ a_1 \end{pmatrix}$.

Definition 4

Vektoren $\overrightarrow{OA}$ fra $O(0,0)$ til $A(a_1, a_2)$ kaldes *stedvektoren* til punktet A .

Sætning 3

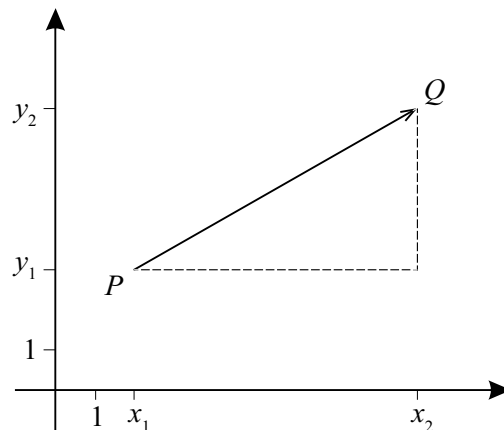
Stedvektoren $\overrightarrow{OA}$ til punktet $A(a_1, a_2)$ har koordinatsættet $\overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$.

Sætning 4

To punkter er givet ved $P(x_1, y_1)$ og $Q(x_2, y_2)$.

Forbindelsesvektoren $\overrightarrow{PQ}$ har da

koordinatsættet $\overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{pmatrix}$.

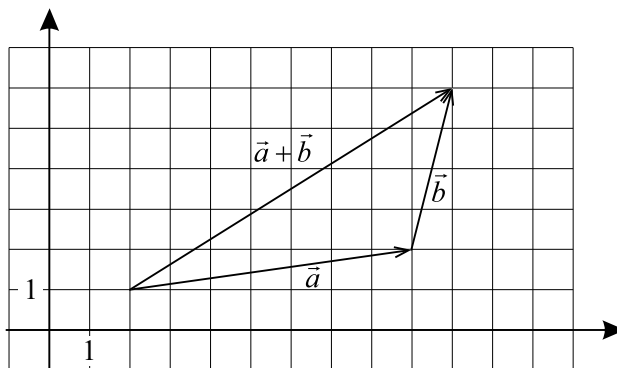
**Sætning 5**

Sumvektoren $\vec{a} + \vec{b}$ af vektorerne

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \text{ og } \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

har koordinatsættet

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \end{pmatrix}.$$

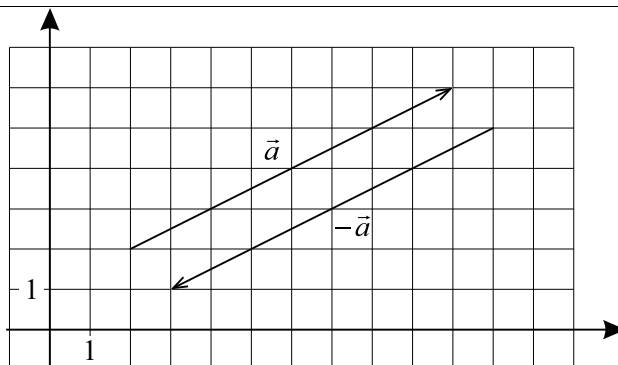


Geometrisk betyder sum af to vektorer, at de to vektorer lægges i forlængelse af hinanden. Sumvektoren er den vektor, der går fra den første vektors begyndelsespunkt til den anden vektors endepunkt.

Sætning 6

$-\vec{a}$ kaldes den modsatte vektor til $\vec{a}$.

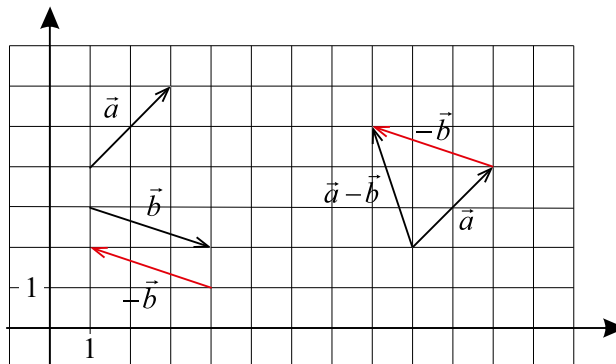
Når $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$, er $-\vec{a} = \begin{pmatrix} -a_1 \\ -a_2 \end{pmatrix}$.



Sætning 7

Differensvektoren $\vec{a} - \vec{b}$ beregnes ved at trække koordinaterne for vektor $\vec{b}$ fra koordinaterne for vektor $\vec{a}$:

$$\vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 - b_1 \\ a_2 - b_2 \end{pmatrix}.$$



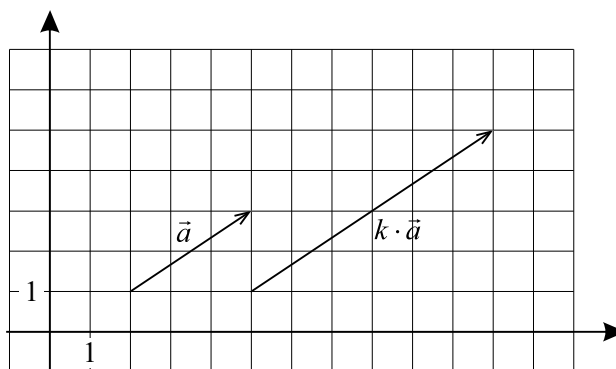
Når man trækker en vektor $\vec{b}$ fra en vektor $\vec{a}$, gør man det ved at lægge $\vec{b}$'s modsatte vektor til $\vec{a}$:

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}).$$

Sætning 8

Når man ganger en vektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$ med et tal k , ganger man vektorens koordinater med k :

$$k \cdot \vec{a} = \begin{pmatrix} k \cdot a_1 \\ k \cdot a_2 \end{pmatrix}.$$



Vektor $k \cdot \vec{a}$ er k gange så lang som $\vec{a}$ og har samme retning, hvis k er et positivt tal og modsat retning, hvis k er et negativt tal.

Sætning 9

En ret linje l har $\vec{r} = \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix}$ som retningsvektor og går gennem punktet $P_0(x_0, y_0)$.

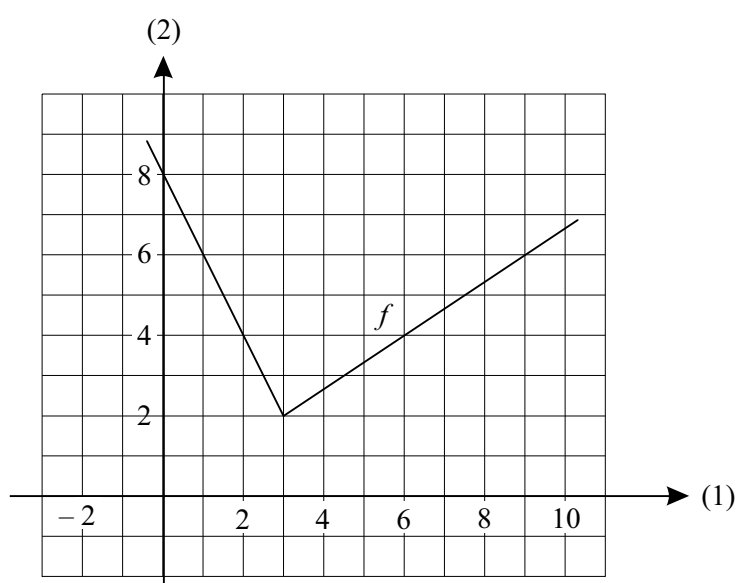
Parameterfremstillingen for linjen l kan skrives som vektorligning $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_0} + t \cdot \vec{r}$ eller i koordinater

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix} \quad \text{dvs.} \quad \begin{cases} x = x_0 + t \cdot r_1 \\ y = y_0 + t \cdot r_2 \end{cases}.$$

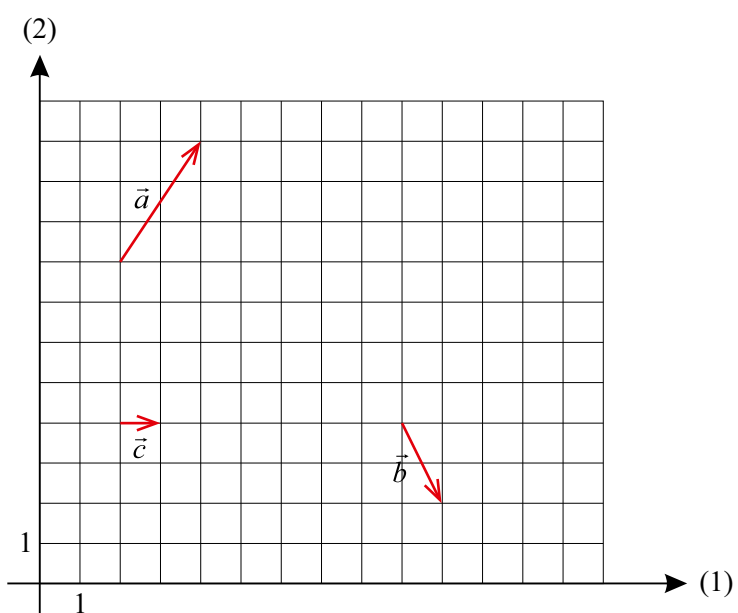
Bilaget kan indgå i opgavebesvarelsen

Skole	Hold		Elev nr.
Navn	Ark nr.	Antal ark i alt	Tilsynsførende

Opgave 2



Opgave 5



Besvarelsen af delprøve 1 afleveres kl. 10.30